

Reference: 奥本海姆公开课。

Not really to cover a subject, but to uncover the subject.

信号

信号其实就是一些函数，

因为信号隐含了一些对现实世界的映射，所以一般来说，信号分为两种：

$\mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{R}, \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 通常来说我们研究 $n = 1$ 的情况。

时域和频域

由于这是现实世界的信号，我们倾向于不止在时域讨论他们，并且在频域也讨论他们。

所以我们将其分解为 $e^{j\omega t}$ 之和。

于是分别引出了傅里叶级数和变换。

并且我们通过一些技巧，整合了周期信号和非周期信号。

LTI

LTI 具有很好的性质，其中最重要的一个是若冲激响应为 $h(t)/h[n]$

则系统输出和输入的关系就是卷积：

$$y(t) = h(t) * x(t) / y[n] = x[n] * h[n]$$

卷积毫无疑问具有交换和结合等很好的属性，利用交换属性也可以设计一些很简洁的系统，利用更少的硬件。

而我们知道信号本来就是一些**泛函**。

泛函构成一个向量空间（这里更倾向于 $\mathbb{C}$ 向量空间，其实也就是对偶空间，不过这里似乎并不需要那样的知识）

而线性系统则将是泛函空间的线性映射： $S : (\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R})$ 。

我们考虑一个线性变换，则要考虑他的特征向量。

注意到

$$\begin{aligned} e^{st} * h(t) &= \int e^{s(t-\tau)} h(\tau) d\tau \\ &= e^{st} \int e^{-s\tau} h(\tau) d\tau \end{aligned}$$

如果我们记 $H(s) = \int e^{-st} h(t) dt$

那卷积的结果就变成了 $H(s)e^{st}$ 。

也就是说这是个特征向量，特征向量会构成泛函空间的基。

所以从这我们就可以预料到傅里叶变换在LTI的卷积性质（滤波性质）。

负频率？复振幅？

负的频率其实是正频率的一些相位移动。

复的振幅那就更是 振幅 + 相位了。

$z?e^{st}?$

为什么离散时间用 z ，而连续时间用 e^{st} ？

因为离散时间的频域只有 $0 - 2\pi$ ，所以只需要记录 $z = re^{jw}$ 即可。

而对于连续时间，频域的范围是无穷的，所以我们需要考虑所有的 s 。

这也就是为什么讨论拉普拉斯变换的时候是在某些平面，而讨论 z 变换在讨论一些圆。

线性常微分方程

其实线性常微分方程不是一定代表线性系统的。

因为齐次解就非0。

只有当zero input-zero output才是线性系统。

因果则更是要满足初始松弛条件。

同时线性常微分方程和多项式也有点联系，因为在傅里叶的世界下，所有的函数都被写成若干个 e^{st} 的线性组合。

我们只需要考虑 e^{st} 作为一个齐次解。

那考虑齐次解的时候竟然变成了一个关于 s 的多项式方程，这挺有意思的，但是我还不知道里面的奥妙。

采样定理

在数学分析中，我们知道一个“性质优美”的函数，可以从邻域就推出整个函数。

而这里也很有意思，在频域有限的时候，我们从若干个点就可以获得原函数。

混叠

混叠会使高频变低频，有的时候还会使相位相反，这真的很有趣。

奥本海姆的演示也非常有意思。

D/C - C/D

离散时间和连续时间的转换是现代信号处理的基础。

采样、Relabel之后会发现频域就是一个缩放。

所以 采样频率、离散时间滤波器、连续时间滤波器，可以固定一个，改变一个，另外一个会随之改变。

怎么将连续时间频域的处理映射到离散时间处理是一个很复杂的事情，例如巴特沃斯滤波器的设计就告诉我们，如果直接在离散时间做同样的事情，因为滤波器的设计会导致混叠。

如果我们不直接映射，反而有比较好的效果。

滤波器设计

不是很懂物理，但是可以利用RC电路啥的设计。

还不是很懂，但我们只需要关注频域即可。

零极点

用零极点判断傅里叶变换的收敛是 z 变换和拉普拉斯变换的出发点。

同时因为系统响应傅里叶变换的收敛和系统的稳定性是一致的，所以也可以用于判断稳定性。

因果性也可以通过零极点很好的判断，因为有理变换的一些性质。

反馈

反馈可以将稳定不稳定系统，当然也可以不稳定稳定系统（如麦克风和扬声器）。

再分析如何设计反馈系统的时候，通常利用拉普拉斯变换，然后分析极点的位置，设计一些函数使得极点都在左半平面。

单边变换

会用来分析非线性的线性常微分方程表征的系统。

但我也还没搞明白为什么会这么做。